



Что мы знаем о лисе? Ничего! И то – не всё.

Б. Заходер, *Мознатая азбука*.

О множествах.

1. Шахматисты и математики.

а) Обязательно ли старейший математик среди шахматистов и старейший шахматист среди математиков — один и тот же человек?

б) Обязательно ли лучший математик среди шахматистов и лучший шахматист среди математиков — один и тот же человек?

в) Каждый десятый математик — шахматист, а каждый шестой шахматист — математик. Кого больше — математиков или шахматистов — и во сколько раз?

2. а) На пиратском корабле трудятся 67 морских разбойников. У 47 из них есть ухо, у 35 — глаз, а у 23 счастливчиков есть и то, и другое. Сколько пиратов не имеют ни уха, ни глаза?

б) Новая инструкция Обкома Профсоюза Работников Абордажного Крюка предписывает корабельному врачу учитывать также наличие носа. В связи с этим дополнительно выяснилось, что 20 пиратов имеют нос, 12 — и нос, и ухо, 11 — и нос, и глаз, а 5 — все три органа. Сколько пиратов не имеют ничего?

в) В 8-а классе учатся N человек и действуют четыре кружка: 1) стрельбы из рогатки, 2) фенеплетения, 3) спиритизма и 4) дифференциальной геометрии. Опросив одноклассников, староста для каждого набора кружков узнал, сколько человек посещает все эти кружки одновременно, и обозначил это количество буквой N с индексами, соответствующими номерам кружков. Так, в третий кружок ходят N_3 человек, а одновременно в первый, второй и четвертый — N_{124} . Докажите, что количество учеников, не занимающихся ни в одном кружке, равно

$$N_0 = N - N_1 - N_2 - N_3 - N_4 + N_{12} + N_{13} + N_{14} + N_{23} + N_{24} + N_{34} - N_{123} - N_{124} - N_{134} - N_{234} + N_{1234}.$$

3. Существуют ли такие множества A, B и C , что $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$ и $(A \cap B) \setminus C = \emptyset$.

О функциях.

4. а) Завод по производству компьютеров племени Мумбо-Юмбо производит компьютеры следующего типа: в компьютер можно ввести любое натуральное число от 1 до 10, и получить на выводе натуральное число, также не большее 10 и зависящее только от введенного (то есть каждый раз, когда в компьютер вводится одно и то же число, он выдает один и тот же результат). Сколько разных компьютеров может произвести завод? (Компьютеры считаются разными, если хотя бы для одного числа при вводе его в них выдаются разные результаты.)

б) Новый вождь завода перенастроил линию по сборке компьютеров так, чтобы у каждого компьютера разным числам соответствовали разные результаты (то есть компьютер не может выдавать, скажем, 7 и при вводе 2, и при вводе 3). Сколько разных компьютеров можно произвести теперь?

5. Каждому натуральному числу a сопоставлен его *тайный ключ* $f(a)$ (также являющийся натуральным числом). Известно, что если числа a и b отличаются перестановкой цифр, то $f(a) = f(b)$. Кроме того, если два числа записать подряд, то тайный ключ получившегося числа будет равен сумме тайных ключей двух исходных чисел.

а) Джеймс Бонд узнал, что $f(125) = 8$ и $f(613) = 10$. Чему равно $f(516231)$?

б) Майор Пронин дополнительно выяснил, что $f(23) = 5$. Чему равно $f(1156)$?

О классах эквивалентности.

Определение. Пусть на множестве M задано бинарное отношение $\sim$. Оно называется

- *рефлексивным*, если

$$a \sim a \quad \text{для любого } a \in M;$$

- *симметричным*, если

$$a \sim b \implies b \sim a \quad \text{для любых } a, b \in M;$$

- *транзитивным*, если

$$a \sim b, \quad b \sim c \implies a \sim c \quad \text{для любых } a, b, c \in M.$$

Отношение называется *отношением эквивалентности*, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Для $a \in M$ множество $[a] := \{b \in M \mid b \sim a\}$ называется *классом эквивалентности* элемента a .

Теорема. Классы эквивалентности разбивают множество M на непересекающиеся подмножества. Иными словами,

$$M = \bigcup_{a \in M} [a], \quad [a] \cap [b] \neq \emptyset \implies [a] = [b].$$

Каждый элемент множества M принадлежит ровно одному классу эквивалентности.

6. В полоске из 100 красных и белых клеток разрешено менять местами любые две клетки, между которыми расположены еще две. Полоски, которые можно получить друг из друга такими операциями, назовем *эквивалентными*. Каково наибольшее возможное количество неэквивалентных полосок

- а) из 1 красной и 99 белых клеток,
- б) из 2 красных и 98 белых клеток?

7. 10 белых и 20 черных фишек расставлены по окружности. Разрешается поменять местами любые две фишки, между которыми стоят еще три фишки. Две расстановки фишек (в данных 30 точках) назовем эквивалентными, если одну из них можно перевести в другую несколькими такими перестановками. Сколько существует неэквивалентных расстановок?

8. На плоскости проведено n прямых. Каждая прямая пересекается ровно с 49 другими. Найдите все возможные значения n .